

TD d'analyse de données n°2

L3 MIAAGE (Informatique) S1, Université Paris Dauphine – PSL

Exercice 1 : calcul d'une corrélation

Soit un tableau de données :

X	6	14	9	11	12	10	5	12
Y	7	1	2	6	3	10	8	4

Analyse de corrélation.

1. Tracer le nuage de points (X, Y) .
2. Calculer la moyenne, la variance et l'écart-type de X et de Y .
3. Calculer la covariance et la corrélation de (X, Y) .
4. X et Y sont-elles corrélées positivement ? négativement ? non corrélées ? Justifier.
5. Pouvait-on prédire la réponse à la question précédente en observant le nuage de points tracé en question 1 ?

Centrage et réduction (facultatif).

1. On note σ_X^2 la variance empirique de X et σ_Y^2 la variance empirique de Y . Soient $X' = \frac{X - \bar{X}}{\sigma_X}$ et $Y' = \frac{Y - \bar{Y}}{\sigma_Y}$.
Calculer la corrélation de (X', Y') . Comparer avec la corrélation de (X, Y) .
2. Cas général : soit un tableau de données à deux variables (X, Y) avec n observations (X_i, Y_i) . On note $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ les moyennes de X et Y , et σ_X^2 et σ_Y^2 les variances empiriques de X et Y . Soient $X' = \frac{X - \bar{X}}{\sigma_X}$ et $Y' = \frac{Y - \bar{Y}}{\sigma_Y}$.
Démontrer que $\text{corr}(X, Y) = \text{corr}(X', Y')$.

Exercice 2 : tableau de corrélations

On reprend les variables X et Y de l'exercice 1, et on ajoute la variable Z :

X	6	14	9	11	12	10	5	12
Y	7	1	2	6	3	10	8	4
Z	7	8	8	2	23	0	1	0

1. Tracer le tableau de corrélation associé. Indiquer le type de corrélation (positive, négative, non corrélée) de chaque paire de variables (X, Y) , (X, Z) et (Y, Z) .
2. Tracer le nuage de points (X, Z) . Quelle observation semble aberrante ?
3. Recalculer la corrélation de (X, Z) après l'avoir supprimée du tableau de données. Conclure.

Exercice 3 : corrélation de Spearman

Les notes de 8 élèves dans deux disciplines X et Y ont été compilées dans le tableau suivant :

X	6	8	9	9.5	10	11	15	18
Y	8	12.5	12	12.5	13.5	13	14	20

1. Calculer la corrélation de Spearman de (X, Y) .
Interpréter le résultat.
2. Calculer la corrélation (de Pearson) de (X, Y) .
Comparer avec la corrélation de Spearman.